Cài đặt bộ công cụ để Claude edit video

Hướng dẫn từng bước cho người không biết code: cài app Claude, cài 3 nhóm công cụ Nghe · Cắt ghép · Chuyển động, kiểm tra, và bộ câu lệnh (prompt) dùng ngay.

🎙️ NGHE

Whisper · PhoWhisper (VinAI)
Nghe lời thoại, lấy mốc thời gian từng chữ

✂️ CẮT GHÉP

FFmpeg
Cắt, ghép, màu, âm thanh, xuất file

✨ CHUYỂN ĐỘNG

Remotion · HyperFrames · Motion Canvas · Revideo · Lottie

Cập nhật 27/10/2026 · Lệnh cài có thể thay đổi theo thời gian — nếu khác tài liệu chính thức của từng công cụ, hãy làm theo tài liệu chính thức.

00 Tổng quan

Claude là "editor". Ba nhóm công cụ dưới đây là đồ nghề của nó. Bạn chỉ cần cài một lần, sau đó mỗi video chỉ là: bỏ footage vào thư mục → dán câu lệnh → duyệt bản preview.

Nhóm	Công cụ	Làm gì	Bắt buộc?	Chi phí
Bộ não	App Claude (tab Code)	Đọc câu lệnh, lên kế hoạch, điều khiển mọi công cụ khác	Có	Gói trả phí (Pro, Max, Team, Enterprise)
Nền tảng	Node.js · Python 3	"Điện và nước" để các công cụ khác chạy	Có	Miễn phí
🎙️ **Nghe**	Whisper hoặc PhoWhisper	Chép lời thoại có mốc thời gian từng chữ → biết chỗ vấp để cắt, làm phụ đề khớp chữ. PhoWhisper được VinAI huấn luyện riêng cho tiếng Việt.	Chọn 1	Miễn phí
✂️ **Cắt ghép**	FFmpeg	Cắt khoảng lặng, ghép đoạn, chỉnh màu, lọc giọng, chuẩn âm lượng, xuất MP4	Có	Miễn phí
✨ **Chuyển động**	Remotion hoặc HyperFrames	Chữ chạy, số đếm, biểu đồ, infographic, chuyển cảnh	Chọn 1	Miễn phí cho cá nhân*
	Motion Canvas / Revideo	Mạnh về video giải thích từng bước, sơ đồ	Tuỳ chọn	Miễn phí
	Lottie	Kho icon động có sẵn, thả vào video	Tuỳ chọn	Nhiều file miễn phí

*Remotion có thể yêu cầu giấy phép công ty nếu doanh nghiệp đủ lớn. HyperFrames là mã nguồn mở. Đọc điều khoản trên trang chính thức trước khi dùng cho công ty.

Bộ khuyên dùng cho kênh tiếng Việt

> **Claude (tab Code) + PhoWhisper + FFmpeg + Remotion + Lottie.** Nếu PhoWhisper cài lỗi hoặc máy yếu, dùng Whisper thay thế. Bạn không cần cài Motion Canvas / Revideo / HyperFrames trừ khi muốn thử phong cách khác.

Lộ trình trong tài liệu này

1. **Chuẩn bị** — tài khoản, máy, dung lượng.
2. **Cài app Claude** và mở tab Code.

3. **Tạo thư mục dự án** và chọn nó trong Claude.
4. **Cài công cụ** — Cách A: để Claude tự cài (khuyên dùng). Cách B: tự cài bằng tay trên Mac / Windows.
5. **Kiểm tra** từng công cụ đã chạy.
6. **Tạo CLAUDE.md** — bộ nhớ style của kênh.
7. **Chạy thử video đầu tiên**, rồi dùng thư viện câu lệnh.
8. **Xử lý lỗi thường gặp.**

01 Chuẩn bị

Cần có	Ghi chú
Tài khoản Claude trả phí	Pro, Max, Team hoặc Enterprise. Gói miễn phí không có tab Code.
Máy Mac hoặc Windows	Nên còn trống từ 30 GB trở lên: footage thô, file tạm và file render khá nặng. Mac chip M chạy Whisper/PhoWhisper nhanh hơn.
Mạng ổn định	Lần đầu cần tải công cụ và model nghe (vài trăm MB tới vài GB).
Footage	Quay dọc 9:16, ưu tiên 4K (zoom tới 120% không vỡ). 1080p thì giới hạn zoom khoảng 115%.
Windows	Nên cài thêm **Git for Windows** (git-scm.com) để Claude chạy lệnh ổn định hơn.

02 Cài app Claude và mở tab Code

1. Vào **claude.ai/download**, tải bản cho Mac hoặc Windows, cài như phần mềm bình thường.
2. Mở app, **đăng nhập** bằng tài khoản trả phí.
3. Bấm tab **Code** ở phía trên. Đây chính là Claude Code — không cần cài riêng.

> Không thấy tab Code? Kiểm tra lại gói trả phí và cập nhật app lên bản mới nhất. Người dùng thạo terminal có thể cài Claude Code dạng dòng lệnh theo tài liệu chính thức tại code.claude.com.

03 Tạo thư mục dự án

Mỗi video là một thư mục riêng. Tối thiểu chỉ cần bỏ footage vào:

```
tip9-edit/
├── clip01.mp4
├── clip02.mp4
└── clip03.mp4      ← kể cả take lỗi, đúng thứ tự quay
```

Nếu muốn gọn và tái sử dụng, dùng cấu trúc đầy đủ:

```
tip9-edit/
├── raw/            footage thô (mọi take, theo thứ tự quay)
├── script.txt      kịch bản (không bắt buộc)
├── assets/
│   ├── music/      nhạc nền (không bắt buộc)
│   ├── sfx/        whoosh, pop, click (không bắt buộc)
│   └── fonts/      Inter-Bold.ttf, Inter-Regular.ttf
├── CLAUDE.md       style của kênh (bước 06)
└── output/         Claude xuất video vào đây
```

4 Trong tab Code, bấm nút **chọn thư mục** (icon folder dưới ô nhập) → chọn **tip9-edit**.

Mẹo: tạo sẵn một thư mục mẫu **_template/** có CLAUDE.md và assets/. Mỗi video mới chỉ cần copy ra và đổi tên.

04A Cài công cụ — để Claude tự cài

Cách khuyên dùng. Bạn không cần mở terminal. Chỉ dán câu lệnh, đọc từng yêu cầu xin phép rồi bấm đồng ý.

CÂU LỆNH CÀI — BẢN ĐẦY ĐỦ (DÁN VÀO TAB CODE)

> Mình muốn dùng thư mục này để edit video. Hãy cài giúp mình bộ công cụ sau và giải thích ngắn gọn từng bước trước khi chạy lệnh:
>
> NỀN TẢNG
> - Node.js (bản LTS) và Python 3. Trên Windows, kiểm tra thêm Git for Windows.
>
> NGHE
> - PhoWhisper của VinAI (bản small hoặc base cho máy thường) để chép lời tiếng Việt có mốc thời gian từng chữ.
> - Nếu PhoWhisper không cài được hoặc chạy quá chậm, dùng Whisper (openai-whisper hoặc faster-whisper) thay thế và báo mình.
>
> CẮT GHÉP
> - FFmpeg (phải gọi được lệnh ffmpeg và ffprobe từ bất kỳ đâu).
>
> CHUYỂN ĐỘNG
> - Tạo dự án Remotion trong thư mục này, cài thêm hỗ trợ Lottie để dùng icon động.
> - Cài Remotion Agent Skills nếu có, để bạn viết code Remotion đúng chuẩn.
>
> QUY TẮC
> - Hỏi trước khi chạy mỗi lệnh cài.
> - Nếu cần mật khẩu máy hoặc quyền Administrator, dừng lại để mình tự nhập trong hộp thoại hệ thống. Không yêu cầu mình gõ mật khẩu vào khung chat.
> - Cài xong, chạy thử từng công cụ trên một clip ngắn và đưa mình bảng: công cụ / phiên bản / đạt hay lỗi.

CÂU LỆNH CÀI — BẢN NGẮN (DỄ CHỤP MÀN HÌNH)

> Kiểm tra và cài giúp mình FFmpeg, Node.js, Python, PhoWhisper (lỗi thì dùng Whisper) và Remotion kèm Lottie để edit video. Hỏi trước khi chạy lệnh. Cài xong thì kiểm tra lại từng công cụ.

Khi Claude hỏi xin phép

- **Đọc lệnh** trong hộp xin phép. Lệnh cài thường có dạng `brew install …`, `winget install …`, `pip install …`, `npm install …`.
- Đúng là đang cài công cụ trong danh sách → bấm **cho phép**.
- Thấy lệnh lạ, xoá file, hoặc tải từ trang không rõ nguồn → bấm **từ chối** và hỏi lại Claude lệnh đó để làm gì.
- Mật khẩu chỉ nhập vào hộp thoại của macOS / Windows, không gõ vào khung chat.

Muốn thêm công cụ chuyển động khác?

> Cài thêm [HyperFrames / Motion Canvas / Revideo] vào thư mục này để mình thử. Đọc tài liệu chính thức của công cụ trước khi cài, hỏi trước khi chạy lệnh, rồi dựng một đoạn demo 5 giây để mình xem.

> Cài lần đầu có thể mất 10–30 phút tuỳ mạng và máy (phần lâu nhất thường là tải model nghe). Các lần sau không cần cài lại.

04B Tự cài bằng tay — macOS

Dùng khi Claude cài lỗi hoặc bạn muốn tự kiểm soát. Mở app **Terminal** (Cmd + Space → gõ "Terminal"), dán từng khối lệnh.

BƯỚC 1 · HOMEBREW (TRÌNH CÀI PHẦN MỀM CHO MAC)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Cài xong, Terminal sẽ in 2 dòng lệnh "Next steps" để thêm brew vào PATH — chạy đúng 2 dòng đó. Xem chi tiết tại brew.sh.

BƯỚC 2 · NỀN TẢNG + CẮT GHÉP

```
brew install node python ffmpeg
node --version      # cần v22 trở lên (bản LTS)
python3 --version
ffmpeg -version
```

BƯỚC 3 · NGHE — CHỌN MỘT

Whisper nhẹ, dễ cài:

```
pip3 install -U openai-whisper
whisper --help
```

PhoWhisper chuẩn tiếng Việt hơn (chạy qua thư viện Hugging Face):

```
python3 -m venv ~/phowhisper-env
source ~/phowhisper-env/bin/activate
pip install -U transformers torch accelerate
python -c "from transformers import pipeline; p = pipeline('automatic-speech-recognition',
model='vinai/PhoWhisper-small'); print('OK')"
```

Lần chạy đầu sẽ tải model. Bản **small** cân bằng tốc độ/độ chính xác; máy mạnh có thể dùng **medium** hoặc **large**. Tên model và cách gọi có thể thay đổi — xem trang vinai/PhoWhisper trên Hugging Face.

BƯỚC 4 · CHUYỂN ĐỘNG

Remotion tạo dự án trong thư mục video:

```
cd ~/Movies/tip9-edit
npx create-video@latest
npm install @remotion/lottie lottie-web     # hỗ trợ icon động Lottie
```

Tuỳ chọn Motion Canvas / Revideo / HyperFrames — cài theo trang chính thức của từng công cụ, hoặc nhờ Claude cài bằng câu lệnh ở trang trước.

BƯỚC 5 · MỞ LẠI APP CLAUDE

Đóng hẳn app Claude rồi mở lại để nó nhận các công cụ mới cài. Sau đó làm bước **05 · Kiểm tra**.

04B Tự cài bằng tay — Windows

Mở **PowerShell** (bấm Start → gõ "PowerShell"). Dấu nhắc lệnh có dạng `PS C:\>`.

BƯỚC 1 · NỀN TẢNG + CẮT GHÉP

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
winget install Python.Python.3.12
winget install Gyan.FFmpeg
winget install Git.Git
```

Đóng PowerShell và mở lại để Windows nhận đường dẫn mới, rồi kiểm tra:

```
node --version
python --version
ffmpeg -version
```

BƯỚC 2 · NGHE — CHỌN MỘT

Whisper

```
pip install -U openai-whisper
whisper --help
```

PhoWhisper

```
python -m venv $HOME\phowhisper-env
$HOME\phowhisper-env\Scripts\Activate.ps1
pip install -U transformers torch accelerate
python -c "from transformers import pipeline; p = pipeline('automatic-speech-recognition',
model='vinai/PhoWhisper-small'); print('OK')"
```

Nếu PowerShell báo không cho chạy script khi kích hoạt môi trường, chạy một lần: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` rồi thử lại.

BƯỚC 3 · CHUYỂN ĐỘNG

```
cd $HOME\Videos\tip9-edit
npx create-video@latest
npm install @remotion/lottie lottie-web
```

BƯỚC 4 · MỞ LẠI APP CLAUDE

Đóng hẳn app Claude rồi mở lại, sau đó làm bước **05 · Kiểm tra**.

> **Máy có card NVIDIA?** Whisper/PhoWhisper chạy nhanh hơn nhiều nếu dùng bản PyTorch hỗ trợ CUDA. Nhờ Claude: "Kiểm tra máy có GPU NVIDIA không, nếu có thì cài PyTorch bản CUDA phù hợp cho Whisper."

05 Kiểm tra

Dán câu lệnh này vào tab Code. Claude sẽ tự chạy thử và báo kết quả.

```
Kiểm tra bộ công cụ edit video trên máy mình. Với mỗi công cụ, chạy lệnh kiểm tra phiên bản và một bài test nhỏ:
1. FFmpeg: cắt 3 giây đầu của một clip trong thư mục này ra file test_cut.mp4.
2. PhoWhisper (hoặc Whisper): chép lời 10 giây đầu, in ra từng chữ kèm mốc thời gian.
3. Remotion: render một đoạn 2 giây có chữ "Xin chào" chuyển động, 1080×1920.
4. Lottie: thêm một icon động bất kỳ vào đoạn Remotion trên.
Đưa mình bảng: công cụ / phiên bản / đạt hay lỗi / cách sửa nếu lỗi.
```

BẢNG KIỂM TRA

- ☐ App Claude mở được tab Code, đã chọn đúng thư mục
- ☐ node --version ≥ v22 · python3 --version ≥ 3.10
- ☐ ffmpeg và ffprobe chạy được
- ☐ Whisper/PhoWhisper chép lời đúng phần lớn câu tiếng Việt
- ☐ Remotion render ra file MP4 1080×1920
- ☐ Icon Lottie hiện trong đoạn test

06 Tạo CLAUDE.md — bộ nhớ style

Tạo file **CLAUDE.md** trong thư mục dự án. Mỗi lần mở thư mục, Claude tự đọc file này nên bạn không phải dặn lại style. Mẫu của kênh:

```
# Style edit video của mình

## Khung hình
- Video dọc 9:16, xuất 1080×1920, giữ fps theo footage gốc
- Safe zone: không đặt chữ/đồ hoạ quan trọng trong 220px trên, 420px dưới, 140px bên phải
- Không để chữ hay đồ hoạ đè lên mặt
```

```
## Chữ
- Font Inter: Bold cho keyword, Regular cho nhãn phụ
- Chỉ hiện keyword và số liệu, KHÔNG chạy phụ đề cả câu (trừ khi mình yêu cầu)

## Màu
- Navy #1c2c58 (chủ đạo), xanh #365daa (nhấn), nền đồ hoạ trắng ngà/kem
- Màu nhấn chỉ trên một chữ hoặc một phần tử mỗi lúc

## Hình theo lời nói
- Số liệu → counter/chart · Thao tác → screen record · Thay đổi → before/after

## Chuyển động & âm thanh
- Easing expo out, không bounce, không glitch, không neon
- Zoom xen kẽ 100% và 115–120%, không zoom hai lần liền nhau
- Nhạc thấp hơn giọng ~20 dB, SFX đúng beat, master -14 LUFS

## Công cụ
- Nghe bằng PhoWhisper (dự phòng: Whisper), cắt bằng FFmpeg, motion bằng Remotion + Lottie

## Cách làm việc
- Câu nói lại nhiều lần → lấy lần hoàn chỉnh cuối cùng
- Luôn đưa preview để mình duyệt trước khi render final
- Khi mình sửa, chỉ sửa đúng chỗ được nhắc
```

Sửa xong một điều muốn lần sau tự áp dụng, nói với Claude: “Cập nhật quy tắc này vào CLAUDE.md.”

07 Chạy thử video đầu tiên

1. **Quay:** sai thì nói lại luôn, không tắt máy. Nghỉ 1 giây giữa các câu. Cuối buổi im lặng 5 giây (room tone).
2. **Test nhanh** với một clip khoảng 30 giây trước khi làm video thật.
3. **Dán câu lệnh edit đầy đủ** bên dưới → duyệt kế hoạch → xem preview → sửa từng thứ một → render final.

CÂU LỆNH TEST NHANH

```
Cắt clip trong thư mục này: bỏ khoảng lặng và chỗ nói vấp, thêm chữ keyword, xuất MP4 1080×1920 vào output/. Báo mình nếu thiếu công cụ nào.
```

CÂU LỆNH EDIT ĐẦY ĐỦ (FULL BRIEF)

```
Edit video dọc 9:16 cho TikTok và Reels bằng Remotion, FFmpeg và PhoWhisper (dự phòng Whisper). Chuẩn là bản edit của creator chuyên nghiệp: sạch, điện ảnh, nhịp nhanh nhưng tiết chế. Không được trông như template AI. Làm liên tục mọi bước, chỉ dừng khi thiếu file. Điểm dừng duy nhất là bản preview.

FILE
- Thư mục này: toàn bộ footage, theo thứ tự quay, kể cả take lỗi
- CLAUDE.md: style của kênh (ưu tiên làm theo)
- Không có kịch bản: tự dựng lại từ lời mình nói, lưu script.md, hỏi mình duyệt trước khi dựng
- Không có nhạc/SFX: không dùng nhạc, tự tạo bộ SFX tối giản (click, whoosh, pop)
```

BƯỚC 1: CHỌN TAKE TỐT NHẤT
- Chép lời từng clip, lấy timestamp từng chữ.
- Câu nói lại nhiều lần → dùng lần hoàn chỉnh CUỐI CÙNG, trừ khi bị vấp, nuốt chữ hoặc hụt năng lượng.
- Ghi takes.md: câu, take dùng, timestamp, lý do.

BƯỚC 2: CẮT GỌN
- Ghép take theo thứ tự kịch bản. Bỏ khoảng lặng trên 0,15 giây, "ờ, ừm", đoạn nói lại.
- Cắt theo sóng âm thực tế. Không cắt giữa chữ, chừa 2 frame, fade âm rất ngắn.

BƯỚC 3: CHỈNH MÀU
- Tương phản chữ S nhẹ, da tự nhiên hơi ấm, giảm bão hoà một chút, vignette mềm.
- Đồng nhất phơi sáng giữa các take. Giữ một bản chưa chỉnh để làm before/after.

BƯỚC 4: ZOOM
- Nhận diện khuôn mặt, zoom lấy mắt làm tâm; xen kẽ 100% và 120% ở mỗi jump cut.
- Push-in 0,4 giây ở từ nhấn mạnh. Footage 1080p thì tối đa 115%.

BƯỚC 5: CHỮ VÀ THIẾT KẾ
- Chỉ keyword và số liệu, 2–4 chữ mỗi lần, khớp từng chữ. Inter Bold ~68px, không đè mặt.
- Từ khoá đang nói màu #365daa. Bảng màu: trắng, #1c2c58, #365daa. Easing expo out.
- Safe zone: không có gì trong 220px trên, 420px dưới, 140px phải.

BƯỚC 6: BẢN ĐỒ HIỆU ỨNG (lệch tối đa 2 frame so với chữ)
- Nói con số → số đếm. Nói tên công cụ → thẻ tên. Nói bước → nhãn "Bước 1, 2, 3".
- Nói "trước/sau" → before/after. Nói "zoom", "phụ đề", "chỉnh màu", "motion" → đúng hiệu ứng đó.
- Liếc màn hình → che bằng đồ hoạ full khung. Có chỗ cần nhấn → icon Lottie phù hợp.
- CTA cuối → chữ chuyển động lớn; khung cuối khớp khung đầu để loop.
- Cứ 2–4 giây thay đổi một thứ, không chồng hai hiệu ứng cùng lúc.

BƯỚC 7: HOOK 3 GIÂY ĐẦU
- Khung 0 là punch-in sát mặt hoặc đồ hoạ lớn. 0–3 giây: 1–1,5 giây có một thay đổi.
- Chữ hook đọc được khi tắt tiếng ngay giây đầu.

BƯỚC 8: ÂM THANH
- Lọc ồn nhẹ, high-pass 80Hz, nén nhẹ. Master -14 LUFS, peak -1 dBTP.
- Nhạc thấp hơn giọng 18–22 dB. SFX chỉ ở các nhịp chính.

BƯỚC 9: KIỂM TRA RỒI RENDER
- Render preview + ảnh tĩnh từng nhịp. Tự kiểm: hiệu ứng đúng chữ, không đè mặt, đúng safe zone, không cắt giữa chữ, không khung đen, không tiếng bụp.
- Cho mình xem preview trước khi render final.
- Final: output/final.mp4, 1080×1920, giữ fps gốc, H.264 ~18 Mbps, AAC 320k.
- Báo số liệu thật: thời lượng thô, thành phẩm, số take đã bỏ, số khoảng lặng đã cắt.

08 Thư viện câu lệnh

Dùng sau bản preview. **Mỗi lần một câu**, xem preview rồi mới gửi câu tiếp theo. Thay mọi chỗ trong [ngoặc vuông].

CÂU LỆNH RIÊNG CHO TỪNG CÔNG CỤ

Công cụ	Câu lệnh mẫu
🎙️ PhoWhisper / Whisper	"Chép lời video này bằng PhoWhisper, có mốc thời gian từng chữ, đánh dấu chỗ nói vấp và nói lại, lưu transcript.md."
✂️ FFmpeg	"Dùng FFmpeg cắt hết khoảng lặng trên 0,15 giây, chỉnh màu tự nhiên, lọc ồn giọng, chuẩn âm lượng -14 LUFS, xuất MP4 1080×1920."
✨ Remotion	"Dùng Remotion thêm chữ keyword; câu nào có số liệu thì làm số đếm hoặc biểu đồ chuyển động."
✨ Lottie	"Ở những chỗ mình nói 'thích', 'mua', 'lưu lại', thêm icon Lottie tim, giỏ hàng, bookmark nhỏ cạnh vai, 1 giây, không đè mặt."
✨ Motion Canvas / Revideo	"Dựng đoạn giải thích quy trình 4 bước thành sơ đồ hiện lần lượt bằng [Motion Canvas / Revideo], 8 giây, nền kem, chữ navy."

SỬA NHANH (DÙNG NHIỀU NHẤT)

> Ở giây [X], đang thấy [Y]. Đổi thành [Z]. Không đụng gì khác.

SAI TAKE

> Câu "[câu thoại]" đang dùng sai take. Liệt kê mọi take của câu đó kèm timestamp, dùng lần hoàn chỉnh cuối trừ khi bị vấp, rồi căn lại mọi chữ, zoom, đồ hoạ, SFX phụ thuộc. Cập nhật takes.md. Render preview từ 5 giây trước câu đó.

TĂNG NĂNG LƯỢNG

> Tăng năng lượng mà không làm giống template. Khung 0 là đồ hoạ mạnh hoặc punch-in sát mặt. Từ 0 đến 3 giây, cứ 1–1,5 giây một thay đổi. Tìm mọi đoạn trên 4 giây không có gì thay đổi và thêm cắt, zoom hoặc đồ hoạ. Không chồng 2 hiệu ứng cùng beat, không đổi take và âm thanh. Liệt kê thay đổi kèm timestamp, chấm điểm bản edit /10 như một editor lâu năm.

MỖI CÂU MỘT NHỊP HÌNH

> Lập bảng: câu / thời điểm / đang có gì / sẽ thêm gì. Câu nào trống thì thêm đúng một chuyển động minh hoạ lời nói: nói số thì hiện số, nói tên công cụ thì hiện công cụ, nói kết quả thì hiện bằng chứng. Không hai lần zoom liền nhau. Không thêm ý nghĩa thì để trống.

ĐỔI SANG BRAND CỦA BẠN

> Đổi toàn bộ màu và font theo brand của mình: font [tên font], màu chính [mã hex], màu nhấn [mã hex]. Font Google Fonts thì tải về assets/fonts/. Giữ nguyên mọi thời điểm, chuyển động và âm thanh. Xuất ảnh tĩnh của tiêu đề, một dòng chữ và một thẻ đồ hoạ để mình kiểm tra.

KIỂM TRA CUỐI (QC) — TRƯỚC MỖI LẦN RENDER FINAL

> Kiểm tra toàn bộ, không đổi phần sáng tạo: (1) hiệu ứng lệch quá 2 frame; (2) chữ/đồ hoạ đè mặt, kể cả bóng đổ; (3) safe zone 220px trên, 420px dưới, 140px phải; (4) cắt mất chữ, tiếng click; (5) chính tả tên riêng: [TÊN]; (6) giọng -14 LUFS, peak -1 dBTP; (7) khung cuối khớp khung đầu; (8) không khung đen, nháy, đứng hình. Sửa hết lỗi rồi đưa bảng đạt/không đạt. Chỉ render final khi mọi mục đều đạt.

09 Lỗi thường gặp

Lỗi	Cách xử lý
Không thấy tab Code	Kiểm tra gói trả phí, cập nhật app Claude lên bản mới nhất.
“command not found” / “không nhận ra lệnh” sau khi cài	Đóng hẳn app Claude (và Terminal/PowerShell) rồi mở lại. Vẫn lỗi: nhờ Claude “kiểm tra PATH và thêm [công cụ] vào PATH”.
Mac báo “brew: command not found”	Chạy 2 dòng “Next steps” mà trình cài Homebrew in ra, hoặc mở Terminal mới.
Windows: “irm/winget không nhận ra”	Đang ở CMD chứ không phải PowerShell. Mở PowerShell. winget có sẵn trên Windows 10/11 bản mới (gói App Installer).
PhoWhisper cài lỗi hoặc rất chậm	Dùng bản model nhỏ hơn (small/base), hoặc chuyển sang Whisper / faster-whisper. Máy NVIDIA: cài PyTorch bản CUDA.
Phụ đề sai chính tả tên riêng	Ghi danh sách tên riêng (Claude, FFmpeg, tên shop...) vào CLAUDE.md, bảo Claude dò lại.
Render lâu, máy nóng	Render preview ở 720p, chỉ render 1080×1920 ở bản final. Đóng bớt app khác.
Zoom bị vỡ hình	Footage 1080p → giới hạn zoom 115%. Quay 4K nếu cần zoom sâu.
Cắt mất chữ, có tiếng “bụp”	“Cắt theo sóng âm thực tế, chừa 2 frame mỗi bên, fade âm 10ms ở mỗi điểm cắt.”
Claude cắt sai câu / lấy take dở	Dùng câu lệnh “Sai take” ở trang trước.
Hết dung lượng ổ	Bảo Claude xoá file tạm trong thư mục dự án sau khi render final (bạn duyệt danh sách trước khi xoá).

Quy tắc an toàn

- Luôn đọc lệnh trong hộp xin phép trước khi bấm đồng ý.
- Không gõ mật khẩu, mã thẻ, API key vào khung chat.
- Làm việc trong thư mục riêng cho từng video; giữ bản gốc footage ở nơi khác.

- Kiểm tra bản quyền nhạc, font, icon Lottie trước khi đăng hoặc chạy quảng cáo.

Tài liệu chính thức

- Claude Code: code.claude.com/docs
- FFmpeg: ffmpeg.org · Node.js: nodejs.org · Python: python.org · Homebrew: brew.sh
- Whisper: github.com/openai/whisper · PhoWhisper: huggingface.co/vinai
- Remotion: remotion.dev · Lottie: lottiefiles.com
- HyperFrames, Motion Canvas, Revideo: trang GitHub/website chính thức của từng dự án

> Cấu trúc câu lệnh edit đầy đủ phỏng theo hướng dẫn “Edit a video 100% with Claude Code” của AI Systems Lab (@adamstewartmarketing), đã Việt hoá và điều chỉnh cho bộ công cụ Remotion + PhoWhisper.